

双时间尺度 MA 安全传输：MATLAB 仿真代码说明

对应稿件 `main.tex`

Two-Timescale Secure Transmission for MA-Enabled Multiuser Systems

1 概述

本代码包复现 `main.tex` 第 V 节的全部仿真 (Fig. 3–Fig. 7、表 I 以及正文中引用的数字)，包括：

1. 闭式近似的精度验证 (LU 遍历速率：引理 1，式 (17)；Eve 遍历窃听速率：命题 1，式 (26))；
2. 算法 2 (交替优化 AO) 的收敛性；
3. 遍历保密和速率 (ESSR) 与最优 AN 功率占比随发射信噪比的变化 (AN 节省效应，注 4)，以及 ESSR 随可移动区域边长 A 的变化；对比方案为速率导向 MA、天线选择 (AS) 与 FPA (紧凑 $\lambda/2$ UPA)；
4. 两种 Eve 模型 (最坏情况 Eve 与“把其他 LU 信号当噪声”的 TIN Eve) 下的 ESSR (稿件表 I，含无 AN 方案)；
5. 长时功率分配 (每用户保密注水 + AN 功率优化) 相对两种等功率方案的 ESSR 损失随 SNR 的变化，同质与异质 LU (Fig. 7)；
6. 只在正文中引用数字、不画图的结果：Eve 的 AoD 误差下的鲁棒性、候选天线铺满区域的 AS、角度偏差 Δ 与单用户情形、LU 衰落差异 ς 下的功率分配 (`extra*.m`)。

所有优化只使用统计 CSI (式 (17)、(26) 的闭式近似)；所有性能曲线 (除 Fig. 3 的 closed-form 曲线外) 均用**精确的** ZF 预编码 + 零空间 AN (式 (12)、(13)) 做蒙特卡洛评估。代码不依赖任何工具箱 (不需要 CVX)：功率分配用二分法 + 一维网格搜索，位置子问题 (51) 是二维凸 QP，用“枚举边与顶点”的方法精确求解。

运行环境： MATLAB R2018b 及以上 (导出矢量 PDF 推荐 R2020a 及以上，会自动使用 `exportgraphics`)，或 GNU Octave ≥ 7 (本次全部结果用 Octave 8.4 算出)。

2 快速开始

1. 在 MATLAB 中把当前目录切换到 `ma_secrecy_matlab`。
2. 自检 (约 1 分钟)：

```
check_implementation
```

它会输出：解析梯度与有限差分的相对误差 (应 $< 10^{-5}$)、保密注水解的 KKT 检验、算法 2 的单调性、闭式速率与蒙特卡洛的对比。

3. **快速功能测试**: 打开 `run_all.m`, 把第一行改为 `QUICK = true`; 后运行 (每个点只用 3 个随机场景, 几分钟内跑完, 曲线较粗糙)。
4. **完整仿真**: `QUICK = false`; (默认), 运行 `run_all`。默认每个点平均 100 个随机场景 (`numDrops`)。实测耗时 (Octave 8.4, 4 核机器上 4 个脚本并行、每个约占 1 个核, 每点 100 个场景): Fig. 3 约 2 分钟, Fig. 4 约 1 分钟, Fig. 5 (含 AS、稀疏 FPA、无 AN 与 TIN 评估) 约 110 分钟, Fig. 6 约 100 分钟, Fig. 7 两次运行 (同质/异质 LU) 各约 70–120 分钟; 正文引用的结果: `extra_eve_aod_error` 约 65 分钟 (5 个误差值), `extra_as_region` 约 20 分钟, `extra_angle_offset` 约 100 分钟, `extra_single_user` 约 40 分钟, `extra_pa_spread` 三次运行各约 50–90 分钟。MATLAB 执行循环通常明显快于 Octave。想先快速看趋势, 可把 `numDrops` 设为 20–30。各脚本互相独立, 可以多开几个 MATLAB 会话并行运行, 例如

```
prm = default_params();           % 读取默认参数
prm.numDrops = 30;                % 修改参数 (这里减少随机场景数以加快速度)
fig5_snr(prm);                   % 只跑 Fig. 5 (同时生成 (a) ESSR、(b) AN 功率占比与表 I)
fig7_power_allocation(prm, 0);    % Fig. 7 需要运行两次: 同质 LU ...
fig7_power_allocation(prm, 20);   % ... 与异质 LU (衰落差异 20 dB), 两次都完成后自动画图
extra_eve_aod_error(prm);         % 正文第 V-D 节: Eve 的 AoD 误差
```

5. 结果保存在 `results/` 文件夹: `.mat` (数据) 以及图。MATLAB 下每张图导出矢量 `.pdf` (嵌入字体, 稿件直接引用)、`.eps`、600 dpi `.png` 与 `.fig`; Octave 下只导出 600 dpi `.png` (IEEE 对线条图要求 ≥ 600 dpi; Octave 的矢量导出在 96 dpi 像素网格上排版文字, 会把词间空格压窄甚至吞掉, 图例符号也不随尺寸缩放)。只想重画图 (不重新仿真) 时运行 `replot_all`; Octave 需要 qt 图形工具包, 无显示器时用 `xvfb-run -a octave --no-gui --eval replot_all`。

3 文件结构

文件	作用
<code>run_all.m</code>	主脚本: 依次运行全部仿真 (QUICK 开关)。
<code>default_params.m</code>	默认参数 (见第 4 节表格)。
<code>check_implementation.m</code>	自检: 梯度、注水 KKT、单调性、闭式 vs 蒙特卡洛。
<code>fig3_accuracy.m</code>	Fig. 3: 闭式近似精度, (a) vs 发射 SNR, (b) vs 莱斯因子。
<code>fig4_convergence.m</code>	Fig. 4: 算法 2 的收敛曲线 (为显示完整轨迹, 关闭停止准则、固定 60 次迭代; 10/20/30 dB 都计算, 图中画 20 dB, 其余在正文中引用)。
<code>fig5_snr.m</code>	Fig. 5: (a) ESSR 与 (b) AN 功率占比 vs 发射 SNR; 同时计算稀疏 FPA、无 AN 方案与两种 Eve 模型下的 ESSR, 并打印表 I。
<code>fig6_region.m</code>	Fig. 6: ESSR vs 可移动区域边长 A/λ (同时计算稀疏 FPA, 正文引用)。

fig7_power_allocation.m	Fig. 7: 三种长时功率分配的 ESSR vs 发射 SNR; 第二个参数为 LU 衰落差异 (0: 同质 LU, 20: $[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [0, -10, -20]$ dB), 两次运行都完成后画出等功率方案的相对 ESSR 损失。
extra_eve_aod_error.m	正文第 V-D 节: BS 已知的 Eve AoD 有误差 $\varepsilon \in \{0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1\}$ rad 时各方案的 ESSR (20 dB)。
extra_as_region.m	正文第 V-E 节: $2N$ 个候选天线铺满区域 (间距 $A/3$) 的 AS, ESSR vs A 。
extra_angle_offset.m	正文第 V-E 节: ESSR vs Eve 与 LU 1 的角度偏差 Δ ($M = 3$)。
extra_single_user.m	正文第 V-E 节: 单用户 ($M = 1$) 保密速率与 AN 占比 vs Δ 。
extra_pa_spread.m	正文第 V-F 节: 三种功率分配的 ESSR vs LU 衰落差异 ς (第二个参数为 SNR: 0/10/20 dB)。
replot_all.m	只从 <code>results/*.mat</code> 重画全部图并打印表 I。
functions/ (算法与评估)	
gen_scenario.m	随机生成 LU 的 AoD, Eve 位于 LU 1 附近 (角度偏差 Δ)。
design_scenario.m	BS 已知的统计 CSI (默认与真实相同; <code>eveAoDErr</code> > 0 时 Eve 的 AoD 有误差)。
build_scenario.m	由 AoD 组装统计 CSI 结构体 <code>sc</code> : $\mathbf{a}_m, \mathbf{a}_e, \kappa, \beta, \zeta_m, \bar{\sigma}_e^2$ 。
geo_quantities.m	三个几何量: Φ, Ω (式 (16))、 $\mathbf{v}$ 、 ω_m 、 c_m (式 (24))、 d (式 (25)), 迹匹配形式)。
rate_coeffs.m	η_m (式 (17))、 ξ_m 、 ψ (式 (26))。
objective_F.m	目标函数 $F(\mathbf{t}, \mathbf{p}, q)$ (式 (32a)), 可选带 $[\cdot]^+$ (式 (27))。
grad_F_n.m	对 $\mathbf{t}_n$ 的解析梯度 (式 (40)–(47), 附录 B 式 (58)–(64)); 可只对部分 LU 求导 (等功率基准用)。
secrecy_wf.m	保密注水 (命题 3, 式 (37)), 对多个 q 向量化二分求水位 ν 。
power_opt.m	算法 1: 固定位置下的功率分配 ('full' 所提; 'epa' 等功率 + 搜索 α ; 'fix' 等功率 + 固定 α ; 'noan' 无 AN)。
lin_constraints.m	子问题 (51) 的线性约束: 区域盒约束 + 线性化最小间距 (式 (50))。
proj_polygon.m	二维凸 QP 的精确解 (点到凸多边形的投影)。
position_sweep.m	一轮逐天线 MM 更新 (式 (48)–(52), 含回溯)。
ao_optimize.m	算法 2: 功率分配与位置更新交替迭代 (等功率模式下目标为 $\sum_m [\cdot]^+$)。
rate_oriented_positions.m	基准 “速率导向 MA”: 按文献 [16] (Zheng 等) 最大化 LU 遍历和速率的位置 (忽略 Eve)。
as_select.m	基准 “天线选择 (AS)”: 从 $2N$ 个候选天线中选 N 个 (默认 $\lambda/2$ 间距的 4×4 UPA; 可传入其他候选位置, 如铺满区域的 UPA); 对全部 $\binom{2N}{N} = 12870$ 个子集用统计 CSI 计算近似 ESSR (与所提方案相同的目标 (P3) 与算法 1), 按子集向量化, 每个场景约 2 s。

mc_rates.m	蒙特卡洛精确评估 (ZF + 零空间 AN, 式 (12)(13)): 最坏情况 Eve 的 ESSR (稿件主结果), 以及 TIN Eve (式 (53)) 的 ESSR (essr_tin, 表 I)。
batch_inv_hpd.m	对 S 个 $M \times M$ Hermitian 正定矩阵批量求逆 (向量化 Gauss-Jordan)。
analytic_rates.m	闭式近似速率 (引理 1、命题 1), 用于 Fig. 3。
evaluate_schemes.m	对一个场景优化并评估各方案 (见第 7 节方案表); 第 5 个参数为评估用的真实统计 CSI。
main_schemes.m	Fig. 5、Fig. 6 与表 I 统一使用的 4 种方案。
pick_schemes.m	从结果中按方案名取列 (画图只画 main_schemes 中的方案)。
print_table_eve.m	打印稿件表 I (两种 Eve 模型下各方案的 ESSR)。
print_sweep.m	打印 extra_*.m 的结果 (各方案 ESSR、AN 占比及所提方案的相对增益)。
sweep_schemes.m	对某个参数的取值扫描, 并对随机场景取平均 (同时保存每个场景的 ESSR 与 TIN Eve 下的 ESSR); 字段 'spread' 表示 LU 大尺度衰落差异, 'eveAoDErr' 表示 Eve 的 AoD 误差。
upa_positions.m, random_positions.m	UPA 位置、随机可行位置 (满足最小间距)。
functions/ (绘图, IEEE 风格)	
fig_style.m	全局样式: 单栏宽 3.5 in $\times$ 2.45 in、Times New Roman、字号 8/9/7 pt (全部为整数)、线宽、标记大小、坐标轴边距。
scheme_style.m, scheme_name.m	每种方案固定的图例名、颜色、线型、标记 (所有图一致)。
new_figure.m, style_axes.m, plot_curve.m, plot_schemes.m, label_axes.m, add_legend.m, axes_note.m	建图 (固定边距)、坐标轴样式、画线、坐标轴标签、图例、坐标轴内文字标注。
plot_fig3.m -- plot_fig7.m	各图的绘制 (图例位置、坐标范围、文字标注)。
save_figure.m, results_dir.m	导出 (MATLAB: 矢量 PDF/EPS + PNG + FIG; Octave: 600 dpi PNG)。

4 参数说明 (default_params.m)

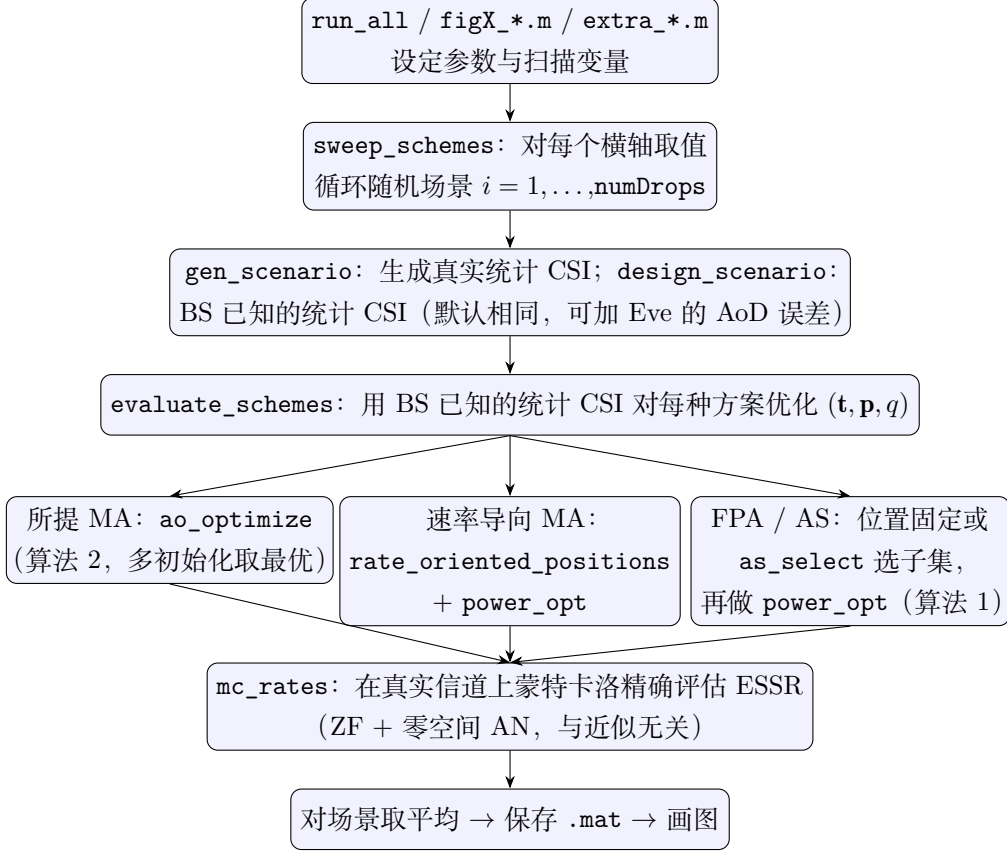
所有长度以波长归一化 ($\lambda = 1$), 功率以噪声功率归一化 ($P_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(P_{\text{tot}}/\sigma^2)$)。

字段	默认值	论文符号	含义
N	8	N	BS 的 MA 数 (需 $N \geq M + 1$)
M	3	M	LU 数
A	4	A/λ	可移动区域 $\mathcal{C} = [-A/2, A/2]^2$ 的边长

Dmin	0.5	$D_{\min}/\lambda$	最小天线间距
upaRows, upaCols	2, 4	–	FPA 基准: 2×4 UPA, 间距 $\lambda/2$ (也是算法 2 的初始化之一)
asRows, asCols	4, 4	–	AS 基准的候选阵列: 4×4 UPA, 间距 $\lambda/2$ ($2N = 16$ 个天线)
kappa_dB	10	κ_m	LU 的莱斯因子 (dB, 标量或 $1 \times M$ 向量)
kappae_dB	10	κ_e	Eve 的莱斯因子 (dB)
beta_dB, betae_dB	0, 0	β_m, β_e	大尺度衰落 (dB, 可设不同 LU 不同值)
sigma2, sigma2e	1, 1	σ_m^2, σ_e^2	噪声功率
P_dB	20	P_{tot}/σ^2	发射 SNR (dB)
angMax	$\pi/3$	–	LU 的 $\theta_m, \phi_m \sim \mathcal{U}[-\text{angMax}, \text{angMax}]$
Delta	0.1	Δ	Eve 与 LU 1 的角度偏差 (rad): $\theta_e = \theta_1 + \Delta \cos \tilde{\phi}$, $\phi_e = \phi_1 + \Delta \sin \tilde{\phi}$
eveAoDErr	0	ε	BS 已知的 Eve AoD 的误差 (rad), 只用于鲁棒性仿真 (design_scenario.m)
aoMaxIter	60	–	算法 2 的最大迭代次数
aoTol	10^{-4}	ϵ	算法 2 的相对增量停止阈值
delta0	1	δ_0	MM 曲率参数的下限/初值 (回溯从 $\max\{\delta_0, \delta_n^{\text{pre}}/2\}$ 开始)
nGrid	41	Q	一维搜索 (q 或 α) 的粗、细网格点数
nBisect	60	I_b	水位 ν 的二分次数
numInit	3	–	算法 2 (以及速率导向 MA 基准) 的初始化个数: UPA + (numInit-1) 组随机位置, 取目标值最大者
asGrid	21	–	AS 基准中 q 的网格点数 (只在选择子集时用粗网格, 选定后用 power_opt 精确优化)
alphaFix	0.5	α	“等功率、固定 α ” 基准 (Fig. 7) 的功率分割因子
S	5000	–	每次蒙特卡洛评估的信道样本数 (Fig. 3 至少用 10^4)
numDrops	100	–	每个横轴点平均的随机场景 (AoD) 数, 所有方案共用同一批场景
seed	2026	–	随机种子 (保证可复现; 第 i 个场景用 seed+i)

5 运行逻辑

5.1 总体流程



5.2 算法 2 (ao_optimize.m) 的内部逻辑

1. 初始化位置 $\mathbf{t}^{(0)}$ (UPA 或随机可行位置), 调用 `power_opt` 得到 $(\mathbf{p}^{(0)}, q^{(0)})$ 。
2. 位置更新 (position_sweep): 对 $n = 1, \dots, N$:
 - (a) `grad_F_n` 计算 $\nabla_{\mathbf{t}_n} F$ (式 (47));
 - (b) `lin_constraints` 生成 $\mathcal{C}$ 的盒约束和线性化间距约束 (50);
 - (c) `proj_polygon` 求解子问题 (51): 把 $\mathbf{t}_n^{(\ell)} + \nabla F / \delta_n$ 投影到凸多边形;
 - (d) 回溯: 若 $F(\text{新点}) < \hat{F}_n(\text{新点})$ (式 (48) 的二次下界), 则 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$ 重新求解; 满足后接受新点 (保证式 (52) 的单调性)。
3. 功率更新 (`power_opt`, 算法 1): 对 q 做“粗网格 + 细网格”一维搜索, 每个 q 下用 `secrecy_wf` 的保密注水 (37) 得到 $\mathbf{p}$; 只有当目标值不下降时才接受新的 $(\mathbf{p}, q)$ 。
4. 若目标值的相对增量小于 `aoTol`, 或达到 `aoMaxIter`, 停止; 否则回到第 2 步。

由于每一步都不降低 F , 目标值序列单调不减 (Fig. 4 可以验证)。

等功率基准 ('epa', 'fix') 的区别: 等功率时无法关断保密速率为负的 LU, 命题 2 不成立, 因此目标取 $\sum_m [\tilde{R}_m - \tilde{R}_{e,m}]^+$ 。位置更新时只对当前保密速率为正的 LU 求梯度: $\sum_{m: f_m > 0} f_m$ 是 $\sum_m [f_m]^+$ 的下界且在当前点处相等, 所以 MM 的单调性仍然成立。

5.3 保密注水 (secrecy_wf.m)

给定 q , 令 $\eta_{e,m} = \xi_m/(q\psi + \bar{\sigma}_e^2)$ (Eve 的等效增益)。 $\eta_m \leq \eta_{e,m}$ 的 LU 直接关断 ($p_m = 0$); 其余 LU 按式 (37)

$$p_m(\nu) = \left[\frac{2(\rho_m - 1)}{\sqrt{(\eta_m - \eta_{e,m})^2 + 4\eta_m\eta_{e,m}\rho_m + \eta_m + \eta_{e,m}}} \right]^+, \quad \rho_m = \frac{\eta_m - \eta_{e,m}}{\nu \ln 2},$$

$\sum_m p_m(\nu)$ 关于 ν 单调递减, 用二分法使之等于 $P_1(q) = P_{\text{tot}} - (N - M)q$ 。代码对网格上的所有 q 同时二分 (向量化), 速度很快。

5.4 蒙特卡洛评估 (mc_rates.m)

每个样本生成 $\mathbf{H} = (\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})\mathbf{B}^{1/2}$ 与 $\mathbf{g}$, 计算 $\mathbf{G} = \mathbf{H}^H \mathbf{H}$ 、 $\mathbf{u} = \mathbf{H}^H \mathbf{g}$ 和 $\mathbf{G}^{-1}$ (批量求逆), 然后

$$\gamma_m = \frac{p_m}{\sigma_m^2 [\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}}, \quad |\mathbf{g}^H \tilde{\mathbf{w}}_m|^2 = \frac{|[\mathbf{u}^H \mathbf{G}^{-1}]_m|^2}{[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}}, \quad \mathbf{g}^H \mathbf{P}_{\mathbf{H}}^\perp \mathbf{g} = \|\mathbf{g}\|^2 - \mathbf{u}^H \mathbf{G}^{-1} \mathbf{u},$$

即式 (12)、(13) 的精确值 (不需要显式构造 $N \times N$ 投影矩阵)。 $\text{ESSR} = \sum_m [\bar{R}_m - \bar{R}_{e,m}]^+$ 。

TIN Eve (表 I, 式 (53)): Eve 不消除其他 LU 的信号, 第 m 路的 SINR 为

$$\gamma_{e,m}^{\text{TIN}} = \frac{p_m |\mathbf{g}^H \tilde{\mathbf{w}}_m|^2}{\sum_{j \neq m} p_j |\mathbf{g}^H \tilde{\mathbf{w}}_j|^2 + q \mathbf{g}^H \mathbf{P}_{\mathbf{H}}^\perp \mathbf{g} + \sigma_e^2},$$

用同一批信道样本计算 (代码中 `rx`、`itf`)。注意所有方案都是按最坏情况 Eve 优化的, TIN 只用于评估 “设计对 Eve 模型的鲁棒性”。

5.5 设计用统计 CSI 与真实统计 CSI (design_scenario.m)

`sweep_schemes` 对每个场景先用 `gen_scenario` 生成真实统计 CSI `sc`, 再用 `design_scenario` 得到 BS 已知的统计 CSI `scD`; `evaluate_schemes(scD, prm, schemes, seed, sc)` 用 `scD` 设计、用 `sc` 做蒙特卡洛评估。默认 `prm.eveAoDErr = 0`, 二者相同, 结果与以前完全一致 (已逐位核对)。 `eveAoDErr = \varepsilon > 0` 时, BS 已知的 Eve AoD 为 $\hat{\theta}_e = \theta_e + \varepsilon \cos \phi_0$ 、 $\hat{\phi}_e = \phi_e + \varepsilon \sin \phi_0$, $\phi_0 \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$ 用独立种子生成 (对所有 ε 取同一方向, 不影响其他随机数流), 用于稿件第 V-D 节的鲁棒性结果 (`extra_eve_aod_error.m`)。

6 公式与代码对照

论文内容	式号	代码位置
LoS 导向矢量 $\bar{\mathbf{h}}_m(\mathbf{t})$ 、 $\bar{\mathbf{g}}(\mathbf{t})$	(1)、(3)	<code>geo_quantities.m</code> (<code>Hbar</code> , <code>gbar</code>)
ZF 方向、零空间 AN、SINR	(10)–(13)	<code>mc_rates.m</code>
$\mathbf{L}, \Phi, \Omega$	(15)、(16)	<code>geo_quantities.m</code>
LU 近似速率 $\tilde{R}_m$ 、 η_m	引理 1, (17)	<code>rate_coeffs.m</code> , <code>analytic_rates.m</code>
$\mathbf{v}$ 、 c_m 、 d	命题 1, (24)、(25)	<code>geo_quantities.m</code>
Eve 近似速率 $\tilde{R}_{e,m}$ 、 ξ_m 、 ψ	(26)	<code>rate_coeffs.m</code> , <code>analytic_rates.m</code>
目标函数 F	(32a)、(27)	<code>objective_F.m</code>

保密注水	命题 3, (37)	secrecy_wf.m
q 的一维搜索	(38)、算法 1	power_opt.m ('full')
$\mathbf{l}_n$ 、秩一结构、梯度	(40)–(47)	grad_F_n.m
$\dot{\omega}_m, \dot{c}_m, \dot{d}$	附录 B, (58)–(64)	grad_F_n.m (dom, dc, dd)
二次下界、回溯	(48)	position_sweep.m
线性化最小间距	(49)、(50)	lin_constraints.m
子问题 (P3.2. n)	(51)	proj_polygon.m
AO 总算法	算法 2	ao_optimize.m
高 SNR 最优分割 α^*	注 4, (31)	基准 'epa' (数值搜索 α)
TIN Eve 的 SINR	(53)	mc_rates.m (essr_tin)

说明：论文中用 Sherman–Morrison 公式 (43) 把每次函数计算降到 $\mathcal{O}(M^2)$ ；代码为了清晰，直接重新计算 Φ^{-1} ($\mathcal{O}(NM^2 + M^3)$)，两者数值上完全等价。

7 方案（图例）说明

代码名	图例	含义
Fig. 5、Fig. 6 与表 I 统一使用的 4 种方案 (main_schemes.m)		
MA_full	Proposed	所提方案：算法 2 联合优化位置、每用户功率 p_m 与 AN 功率 q
MA_rate	Rate-oriented MA	文献 [16] 的双时间尺度设计：位置最大化 LU 的近似遍历和速率（等功率、忽略 Eve），再用算法 1 优化 $(\mathbf{p}, q)$ 。它等价于“现有双时间尺度 MA + AN”，用来体现 Eve 分析（命题 1）带来的位置增益
AS	Antenna selection	从 4×4 的 $\lambda/2$ UPA 中按统计 CSI 选 N 个天线 (as_select, 穷举 $\binom{2N}{N}$ 个子集，目标与所提方案相同)，再用算法 1 优化 $(\mathbf{p}, q)$ 。代价： $2N$ 个天线 + 射频开关网络，但无机械移动
FPA_full	FPA	2×4 紧凑 UPA（间距 $\lambda/2$ ），功率由算法 1 优化
只在表 I 或正文中出现（不画进图）		
MA_noAN	Proposed w/o AN	算法 2，但 $q = 0$ （位置 + p_m ），表 I
SPA_full	Sparse FPA	铺满区域 $\mathcal{C}$ 的稀疏 2×4 UPA（间距 $A/3$ 与 A ），与速率导向 MA 相当（20 dB 时 17.75 vs 17.87 bps/Hz），正文一句话说明后省略
AS_region	AS (candidates span $\mathcal{C}$)	$2N$ 个候选天线为铺满区域的 4×4 UPA（间距 $A/3$ ），其余与 AS 相同；正文第 V-E 节

Fig. 7 的功率分配对比（位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化）

MA_full	Proposed PA	每用户保密注水 + 一维搜索 q
---------	-------------	--------------------

MA_EPA	Equal power, opt. α	$p_m = \alpha P_{\text{tot}}/M$, $q = (1 - \alpha)P_{\text{tot}}/(N - M)$, 一维搜索 α
MA_fix	Equal power, $\alpha = 0.5$	同上但 α 固定为 0.5 (不做功率优化)

另外 `evaluate_schemes` 还支持 FPA_EPA、FPA_fix、FPA_noAN (紧凑 FPA 的对应版本), 稿件未使用。

8 代码输出与稿件图号的对应

代码输出文件 (results/)	稿件位置	内容
fig3a_accuracy_snr, fig3b_accuracy_kappa	Fig. 3(a)(b)	近似精度 vs 发射 SNR / 莱斯因子
fig4_convergence	Fig. 4	算法 2 收敛性 (20 dB)
fig5a_essr_snr, fig5b_an_fraction	Fig. 5(a)(b)	ESSR 与 AN 功率占比 vs 发射 SNR
fig5_snr.mat (字段 essr_tin)	表 I	两种 Eve 模型下的 ESSR
fig6_essr_region	Fig. 6	ESSR vs 区域边长 A
fig7_power_allocation	Fig. 7	等功率方案的相对 ESSR 损失 vs SNR
extra_eve_aod_error.mat	第 V-D 节	Eve 的 AoD 误差下的 ESSR
extra_as_region.mat	第 V-E 节	候选天线铺满区域的 AS
extra_angle_offset.mat, extra_single_user.mat	第 V-E 节	角度偏差 Δ ; 单用户
extra_pa_spread_{0,10,20}dB.mat	第 V-F 节	功率分配 vs 衰落差异 ς

`main.tex` 通过 `\graphicspath{{ma_secrecy_matlab/results/}}` 直接引用这些图 (不带扩展名: 有 PDF 时 pdfLaTeX 优先用矢量 PDF, 否则用 PNG)。在 MATLAB 中运行 `replot_all` 后重新编译稿件, 即可换成矢量图。

9 各图说明与预期现象

Fig. 3 (fig3_accuracy) 固定功率分割 $\alpha = 0.5$, FPA (紧凑 UPA) 与随机 MA 位置两种布局; (a) 横轴为发射 SNR, (b) 横轴为莱斯因子 $\kappa = \kappa_e$ 。每个子图上下两个坐标轴共用横轴: 上为 LU 的遍历和速率 (引理 1), 下为 Eve 的遍历窃听和速率 (命题 1), 各自缩放, 使 Eve 的闭式近似 (本文的新结果) 在自己的尺度上清晰可见; 线为闭式, 标记为蒙特卡洛 (图题中说明)。预期: Eve 的闭式近似与蒙特卡洛高度吻合 (最大误差 0.16 bps/Hz); LU 的闭式近似 (现有结果) 偏保守, 差距随 κ 增大, 但两种布局几乎相同。

Fig. 4 (fig4_convergence) 20 dB 下三个初始化 (UPA、两组随机位置) 的目标值随迭代次数的变化, 单个子图; 10 dB 与 30 dB 的结果也保存在 `fig4_convergence.mat` 中, 在正文中引用。仿真中关闭停止准则 (`aoTol = 0`) 以显示完整的 60 次迭代, `res.itStop` 记录默认停止准则下的终止迭代次数。

Fig. 5 (fig5_snr) (a) ESSR 与 (b) AN 功率占比随发射 SNR 的变化, 4 种方案。预期: 所提方案最好; 速率导向 MA 只获得所提方案相对 FPA 增益的不到一半; AS 比 FPA 好, 但受限于 $\lambda/2$ 网格与小孔径; 所提方案的 AN 占比明显低于所有基准 (AN 节省效应, 注 4)。同一次运行还计算稀疏 FPA、无 AN 方案与 TIN Eve 下的 ESSR, 并打印表 I。

Fig. 6 (fig6_region) ESSR 随区域边长 A 增大而增大; FPA 与 AS 与 A 无关 (AS 的候选阵列是 $1.5\lambda \times 1.5\lambda$ 的 4×4 UPA, $A = 1.5\lambda$ 时与所提方案相当); 速率导向 MA 随 A 改善很少。候选天线铺满区域的 AS (extra_as_region) 也随 A 改善, 但仍比所提方案低 3.7%–4.3% ($A \geq 3\lambda$)。

Fig. 7 (fig7_power_allocation) 两种等功率方案 (优化 α : 蓝色方块; $\alpha = 0.5$: 橙色三角) 相对所提功率分配的 ESSR 损失 $100(1 - R_{EP}/R_{prop})\%$ 随 SNR 的变化; 实线为同质 LU, 虚线为异质 LU ($[0, -10, -20]$ dB)。预期: 同质 LU 时 “等功率 + 优化 α ” 接近最优; 异质 LU、中低 SNR 时所提功率分配优势明显 (关断/降低保密能力差的 LU); 高 SNR 时优势消失; 固定 $\alpha = 0.5$ 始终最差, 低 SNR 时最严重。按 LU 衰落差异 ς 的细化结果见 extra_pa_spread。

10 绘图风格 (IEEE 期刊常见格式)

- 每个子图按单栏宽度 $3.5 \text{ in} \times 2.45 \text{ in}$ 导出 (Fig. 3 为 2.75 in 高, 上下两个坐标轴), 坐标轴边距固定, 插入稿件时 (`\columnwidth` 或 `0.48\textwidth`) 字号即为实际字号: 刻度 8 pt、坐标轴标签 9 pt、图例与图中标注 7 pt, 字体 Times New Roman (与 IEEEtran 正文一致; Linux 下用度量兼容的 Liberation Serif)。字号均取整数, 以保证各种导出格式中字符间距正确。
- 同一方案在所有图中颜色、线型、标记固定 (`scheme_style.m`): 所提方案红色实线圆圈、速率导向 MA 蓝色实线方块、AS 橙色点划线三角、FPA 深灰色虚线菱形。红/蓝/橙/灰对色觉障碍读者可区分, 线型与标记保证灰度打印时也可区分; 空心标记 (白色填充)、1.0 pt 线宽。
- 浅灰色实线网格、刻度朝内、坐标框在曲线之上; 图例放在不遮挡曲线的空白处 (7 pt, 细边框)。
- 想整体改风格 (如字体、线宽、配色) 时只需修改 `fig_style.m` 与 `scheme_style.m`, 然后运行 `replot_all`。

11 常见修改

- **改系统参数:** 例如

```
prm = default_params(); prm.N = 6; prm.kappa_dB = 5;
fig5_snr(prm);
```

- **不同用户不同路损:** `prm.beta_dB = [0 -10 -20]`; (长度须等于 M)。用户差异大、SNR 较低时, 每用户功率分配相对等功率的增益更明显 (见 Fig. 7)。
- **Eve 的 AoD 误差:** `prm.eveAoDErr = 0.02`; (rad), 之后任何 `figX_*.m` 都会用有误差的 Eve AoD 设计、用真实 AoD 评估。
- **改扫描范围:** 在对应脚本中修改 `sweep_schemes` 的取值向量。

- **加速：**减小 numDrops、S、numInit；或在 sweep_schemes.m 中把随机场景循环改为 parfor (需要 Parallel Computing Toolbox, 并把循环内的累加改为先存入数组、循环结束后再求平均)。
- **只重画图：**运行 replot_all (读取 results/*.mat)。
- **Octave 用户：**需要 qt 图形工具包；无显示器的服务器上可用 xvfb-run -a octave --no-gui。若出现 ft_text_renderer: invalid bounding box, 说明缺少默认字体, 安装 fonts-freefont-otf 即可。

12 已完成的正确性检验

- 解析梯度 (式 (47)、附录 B, 含迹匹配后的 $\hat{d}$) 与中心差分的最小相对误差约 1.3×10^{-7} ; 等功率模式下的部分梯度同样验证 (约 1.2×10^{-7});
- 保密注水解满足 KKT 条件 (活跃用户的边际收益相等、功率预算用满、关断用户满足 $f'_m(0) \leq \nu$), 并与通用求解器 (SLSQP) 结果一致;
- 算法 2 在所有模式 ('full', 'epa', 'fix') 下单调不减;
- 与独立的 Python 实现逐项对比: 引理 2 的条件均值、条件独立性, 引理 3 的精确/渐近精确性, 命题 1 的闭式与蒙特卡洛, 均一致;
- AS 的向量化选择 (as_select.m) 与逐子集调用 geo_quantities/power_opt 的标量实现结果一致 (相对误差约 10^{-15});
- 新旧结果使用相同随机种子: 新增 design_scenario 后, $\varepsilon = 0$ 时的结果与 Fig. 5 在 20 dB 的数值逐位相同; 候选天线铺满区域的 AS 在 $A = 1.5\lambda$ (候选阵列与 AS 相同) 时与 AS 的结果相同; Fig. 7 恢复使用的第二轮数据在与第三轮数据重叠的 6 个点上逐位相同;
- run_all 在 QUICK 模式下 (每点 2 个场景) 完整运行一遍 (包括全部 extra_*.m 与绘图), 无报错。